

全国注册计量师职业资格考试 1

注册计量师（一级）

《计量法律法规及综合知识》

三色笔记

注册计量师考试专用

第一章 计量法律、法规及计量组织机构

本章考试重点介绍计量法律、法规及计量监督管理，重点掌握法规条文，理解掌握概念。

内容主要包括：

计量立法的宗旨（掌握）

我国的计量法规体系（掌握）

计量监督管理体制（掌握）

计量授权的管理（授权）

计量基准、计量标准、计量检定、计量器具产品的法制管理、商品量的计量监督管理（掌握）

计量检定规程、国家计量检定系统表及校准规范的应用（熟悉）

国际和区域计量组织、国际计量规范、国际计量互认（了解）

第一节 计量法律、法规及计量监督管理

计量立法的宗旨和调整范围

（一）计量立法的宗旨

- (1) 加强计量监督管理；
- (2) 保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠；
- (3) 有利于生产、贸易和科学技术的发展；
- (4) 适应社会主义现代化建设的需要；
- (5) 维护国家、人民的利益。

（二）《计量法》的调整范围

中华人民共和国境内，所有公民、法人和其他组织，凡是以下情形，都必须按《计量法》的规定加以调整：

使用计量单位

建立计量基准、计量标准

进行计量检定，（开展计量认证）

计量立法的宗旨和调整范围

制造、修理、销售、使用计量器具

实施仲裁检定和调解计量纠纷

进行计量监督管理方面所发生的各种法律关系

【例题】

《计量法》侧重调整的是（ ）。

- A. 国家计量单位制的统一问题
- B. 影响社会经济秩序，危害国家和人民利益的计量问题

C. 计量工作中所有的问题

D. 量值的准确可靠问题

【答案】ABD

【例题】

以下哪个内容不属于计量法调整的范围？（ ）。

A. 建立计量基准、计量标准

B. 销售计量器具

C. 进口计量器具

D. 家庭自用计量器具

【答案】D

我国计量法规体系的组成

我国计量法规体系可分为三个层次：

计量法律：《中华人民共和国计量法》：基本法，是实施计量监督管理的最高准则

计量行政法规：国务院制定（或批准）的计量行政法规（主要有 7 个，需要知道，以前考过选择题）

计量规章：法规实施过程中的资料性、说明性文件

（一）计量法律

《计量法》基本内容（应熟悉涵盖的内容）：

计量立法宗旨、调整范围

计量单位制

计量基准、计量标准

计量检定、计量器具管理

计量监督、计量授权、计量认证

计量机构、计量人员

计量纠纷处理、计量法律责任等

（二）计量行政法规（主要的需要掌握）

国务院制定（或批准）的计量行政法规主要有：

《中华人民共和国计量法实施**细则**》（一**细则**）

《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的**命令**》

《全面推行我国法定计量单位的**意见**》

《关于改革全国土地面积计量单位的**通知**》（三**单位**）

《中华人民共和国进口计量器具**监督管理办法**》

《中华人民共和国强制检定的工作计量器具**检定管理办法**》（二**办法**，都是计量器具的）

《**国防计量监督管理条例**》：国务院、中央军委发布（一**国防**）

（三）计量规章（最近几年常考，但用排除法可以解题，此处了解即可）

国务院计量行政部门发布的有关计量规章主要包括：

《计量基准管理办法》

《计量标准考核办法》

《标准物质管理办法》
《法定计量检定机构监督管理办法》
《计量器具新产品管理办法》
《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法实施细则》
《计量检定印、证管理办法》
《计量违法行为处罚细则》
《仲裁检定和计量调解办法》
《零售商品称重计量监督管理办法》
《定量包装商品计量监督管理办法》
《商品量计量违法行为处罚规定》
《计量授权管理办法》
《计量监督员管理办法》
《专业计量站管理办法》
《计量比对管理办法》
《能源计量监督管理办法》
《国家计量检定规程管理办法》等。

【例题】

在计量法规体系中，《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》属于（ ）。

- A. 计量法律
- B. 计量行政法规
- C. 计量规章
- D. 规范性文件

【答案】 B

【例题】

在计量法规体系中，《国防计量监督管理条例》属于（ ）。

- A. 计量法律
- B. 计量行政法规
- C. 计量规章
- D. 规范性文件

【答案】 B

计量监督管理的体制

（一）计量监督管理的概念

计量监督是计量管理的一种特殊形式。

我国的计量监督管理实行**按行政区划统一领导、分级负责的体制**：

- （1）全国的计量工作由**国务院计量行政部门**负责实施统一监督管理；
- （2）县级以上地方行政区域内的计量工作由**当地计量行政部门负责实施监督管理**；

(3) 中国人民解放军的计量工作，按照《军队计量条例》实施实施；（注意：不是《国防计量监督管理条例》）

(4) 各有关部门设置的计量行政机构，负责监督计量法律法规在本部门的贯彻与实施。

县级以上人民政府计量行政部门的计量管理人员，负责执行计量监督、管理任务；计量监督员负责在规定的区域、场所巡回检查。

可根据不同情况在规定的权限内对违反计量法律、法规的行为，进行现场处理，执行行政处罚。

部门和企业、事业单位或者上级主管部门对计量违规行为只能给予行政处分。

（没有行政处罚权，注意处罚的内容界定，此处有展开考题的可能，考点是处分和处罚的区分）。

(二) 我国计量监督管理体系

1. 计量监督员制

(1) 县级以上人民政府计量行政部门，根据需要设置计量监督员。计量监督员管理办法，由国务院计量行政部门制定。

(2) “计量监督员负责在规定的区域、场所巡回检查，并可根据不同情况在规定的权限内对违反计量法律、法规的行为，进行现场处理，执行行政处罚。”

(3) 计量监督员必须经考核合格后，由县级以上人民政府计量行政部门任命并颁发监督员证件。

2. 国务院计量行政部门和县级以上地方人民政府计量行政部门的职责是：

(1) 贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度，推行国家法定计量单位；（贯彻执行国家）

(2) 制定和协调计量事业的发展规划，建立计量基准和社会公用计量标准，组织量值传递；（制定协调计量事业）

(3) 对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督；

(4) 进行计量认证，组织仲裁检定，调解计量纠纷；

(5) 监督检查计量法律、法规的实施情况，对违反计量法律、法规的行为，按照细则的有关规定进行处理。

【例题】

根据《中华人民共和国计量法实施细则》，下列与计量有关的行为中，不在人民政府计量行政部门计量监督职责范围内的是（ ）。

- A. 推行我国法定计量单位
- B. 组织量值传递
- C. 组织仲裁检定
- D. 研发测量仪器

【答案】D

(三) 我国计量技术机构体系

1. 法定计量检定机构：

我国的法定计量检定机构包括两种：

(1) 县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构，为国家法定计量检定机构；（依法设置）

(2) 县级以上人民政府计量行政部门根据需要，授权的专业性或区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构。（授权认定）

2. 其他的计量检定机构和计量技术机构（任务授权）

虽然不是法定计量检定机构，但是经过政府计量行政部门的授权，可以

承担建立社会公用计量标准

对其内部使用的强制检定计量器具执行检定

承担法律规定的其他检定、测试任务。

3. 计量授权的任务形式：

- （1）授权专业性或区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构；
- （2）授权建立社会公用计量标准；
- （3）授权某一部门或某一单位的计量检定机构，对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定；
- （4）授权有关技术机构，承担法律规定的其他检定、测试任务。

【例题】

对计量违法行为的处理，部门和企事业单位或者上级主管部门可实施（ ）。

- A. 没收计量器具
- B. 没收违法所得
- C. 行政处分
- D. 行政处罚

【答案】C

【例题】

关于计量授权的任务内容和形式，下面说法不正确的是（ ）。

- A. 专业性或区域性计量检定机构，经过授权，可以作为法定计量检定机构
- B. 某一部门或某一单位的计量检定机构，经授权可建立本部门或单位的计量基准
- C. 某一部门或某一单位的计量检定机构，经授权，可对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定
- D. 有关技术机构经授权，可承担法律规定的检定、测试任务

【答案】B

法定计量检定机构的监督管理

（一）法定计量检定机构的组成

主体：各级市场监管部门依法设置的计量检定机构

专业计量站

国务院计量行政部门设立大区计量测试中心

地方政府计量行政部门也可以根据本地区的需要，建立区域性的计量检定机构作为法定计量检定机构。

被授权单位成为计量纠纷中当事人一方时，在双方协商不能自行解决的情况下，由县级以上有关人民政府计量行政部门进行调解和仲裁检定。

（二）法定计量检定机构的职责

1. 法定计量检定机构根据市场监管部门授权履行下列职责：

- （1）研究、建立计量基准、社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；
- （2）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；

-
- (3) 开展校准工作;
 - (4) 研究起草计量检定规程、计量技术规范;
 - (5) 承办有关计量监督中的技术性工作

(一般包括政府计量行政部门授权或委托的计量标准考核、计量器具新产品型式评价、仲裁检定、计量器具产品质量监督检验, 定量包装商品净含量计量监督检验等工作)

可能还包括: 标准物质定级鉴定, 计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定。

(四) 对法定计量检定机构的监督管理

法定计量检定机构的监督管理体制实施**两级管理**的模式:

- (1) 国家市场监管总局对全国法定计量检定机构实施统一监督管理;
- (2) 省级市场监管局对本行政区域内的法定计量检定机构实施监督管理。

对法定计量检定机构的监督管理, 主要通过对机构的考核授权实现。

【例题】

被授权单位成为计量纠纷中当事人一方时, 在双方协商不能自行解决的情况下, 由() 进行调解和仲裁检定。

- A. 国家计量行政部门
- B. 省级人民政府计量行政部门
- C. 县级以上有关人民政府计量行政部门
- D. 有关人民政府计量行政部门

【答案】C

计量授权的管理

(一) 计量授权概述

计量授权是指县级以上人民政府计量行政部门, 依法授权予其他部门或单位的计量检定机构或技术机构, 执行计量法规定的强制检定和其他检定、测试任务。

县级以上人民政府计量行政部门, 应根据本行政区实施计量法的需要, 充分发挥社会技术力量的作用, 按照统筹规划、经济合理、就地就近、方便生产、利于管理的原则, 实行计量授权。

(二) 计量授权的形式

- (1) 授权有关部门或单位的专业性或区域性计量检定机构, 作为法定计量检定机构;
- (2) 授权有关部门或单位建立计量基准、社会公用计量标准;
- (3) 授权有关部门或单位的计量检定机构, 对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定;
- (4) 授权有关部门或单位的计量检定机构或技术机构, 承担计量标准的技术考核, 仲裁检定, 计量器具新产品型式评价, 标准物质定级鉴定, 计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定。

(四) 计量授权的申请

申请授权应按以下规定向有关人民政府计量行政部门提出申请。

- (1) 申请**建立计量基准**的授权, 向**国务院计量行政部门**提出授权申请;
- (2) 申请**承担计量器具新产品型式评价**的授权, 向**省级以上人民政府计量行政部门**提出授权申请;
- (3) 申请对**本部门内部使用的强制检定计量器具执行强制检定**的授权, 向**同级人民政府计量行政部门**提出授权申请;

(4) 申请对**本单位内部使用的强制检定的工作计量器具执行强制检定**的授权，向当地县（市）级人民政府计量行政部门提出授权申请；

(5) 申请作为**法定计量检定机构、建立社会公用计量标准、承担计量器具产品质量监督试验**和**对社会开展强制检定、非强制检定**的授权，应根据**申请承担授权任务的区域**，向**相应的人民政府计量行政部门**提出申请。”

(五) 计量授权的考核

(1) 申请作为**法定计量检定机构、建立本地区最高社会公用计量标准**的，由**受理申请**的人民政府计量行政部门**报请上一级人民政府计量行政部门**主持考核；

(2) 申请**建立计量基准、非本地区最高社会公用计量标准**，对**内部使用**的强制检定计量器具执行**强制检定**，**承担计量器具产品质量监督试验**，**新产品型式评价**和**对社会开展强制检定、非强制检定的**，由**受理申请**的人民政府计量行政部门主持考核。”

(3) 申请授权的单位，其有关计量检定、测试人员，应当具有相应职业资格。”

(4) 对考核合格的单位，由受理申请的人民政府计量行政部门批准，**颁发相应的计量授权证书**，并公布被授权单位的机构名称和所**承担授权的业务范围**。”

(七) 计量授权的监督管理

计量授权证书应由授权单位规定有效期，**最长不得超过 5 年**。

被授权单位可在**有效期满前 6 个月**提出继续承担授权任务的申请。

被授权单位要终止所承担的授权工作，应**提前 6 个月**向授权单位提出书面报告，未经批准不得擅自终止工作。

凡政府计量行政部门所属的法定计量检定机构，在本行政区内不能开展的计量检定项目，需要办理授权的，应报请上一级人民政府计量行政部门统筹安排。

计量基准、计量标准的建立和法制管理

(一) 计量基准的建立和法制管理

计量基准的建立原则

(1) 根据社会、经济发展和科学技术进步的需要，由市场监管总局负责统一规划，组织建立。

(2) 属于基础性、通用性的计量基准，建立在市场监管总局设置或授权的计量技术机构。

(3) 属于专业性强、仅为个别行业所需要，或工作条件要求特殊的计量基准，可以建立在有关部门或者单位所属的计量技术机构。

全国的各级计量标准和工作计量器具的量值，都应直接或者间接地溯源到计量基准。

计量基准建立的条件：

(1) 能够独立承担法律责任；

(2) 具有从事计量基准研究、保存、维护、使用、改造等项工作的专职技术人员和管理人员；

(3) 具有保存、维护、和改造计量基准装置及正常工作所需实验室环境的条件；

(4) 具有保证计量基准量值定期复现和保持计量基准长期稳定可靠运行所需的经费和技术保障能力；

(5) 具有相应的质量管理体系；

(6) 具有参与国际比对承担国内比主导到实验室和进行量值传递工作的技术水平

计量基准的监督

市场监管总局可以对计量基准进行定期复核和不定期监督检查，**复核周期一般为 5 年**。

（二）计量标准的建立和法制管理

1. 计量标准的作用及建立条件

（1）计量标准是计量标准器具的简称，是指准确度等级低于计量基准的，用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具。

（2）计量标准处于国家计量检定系统表的中间环节，起着承上启下的作用，即将计量基准所复现的单位量值，通过检定逐级传递到工作计量器具，从而确保全国计量单位制和量值的统一。

（3）**县级以上**计量行政部门建立的**社会公用**计量标准和**部门、企事业单位**建立的**各项最高**计量标准，都要**依法考核合格，才有资格进行量值传递**。

2. 社会公用计量标准

（1）社会公用计量标准，是指经过政府计量行政部门考核、批准，作为**统一本地区量值的依据**，在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。

（2）县级以上地方人民政府计量行政部门建立的本行政区域内**最高等级**的社会公用计量标准，须向**上一级**人民政府计量行政部门申请考核；**其他等级**的，由**当地**人民政府计量行政部门主持考核。

经考核合格证的，由当地县级以上人民政府计量行政部门审批颁发**社会公用计量标准证书**后，方可使用。

3. 部门计量标准

（1）**国务院**有关主管部门和**省、自治区、直辖市**人民政府有关主管部门，根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具；

（2）部门**最高**计量标准，需经**同级**人民政府计量行政部门考核合格后由有关主管部门批准使用，作为**统一本部门量值的依据**，在**本部门内部开展非强制检定**工作。

4. 企业、事业单位计量标准

（1）按照《计量法》第八条规定：“企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具；

（2）企业、事业单位建立本单位使用的**各项最高**计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门**同级**的人民政府计量行政部门考核合格后，取得计量标准考核证书，才能**在本单位内开展非强制检定**。

（3）乡镇企业建立本单位使用的最高计量标准应由当地县级（市、区）人民政府计量行政部门主持考核。考核合格后使用，并向其主管部门备案。

（三）标准物质的法制管理（熟悉）

（1）用于统一量值的标准物质属于计量器具。

（2）凡向外单位供应的标准物质的制造以及标准物质的销售和发放，必须遵守《标准物质管理办法》。

（3）企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行**定级鉴定**，并经评审取得**标准物质定级证书**。

【例题】

（ ）根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具。

- A. 省级及以上人民政府有关主管部门
- B. 市级人民政府有关主管部门
- C. 县级人民政府有关主管部门
- D. 各级人民政府有关主管部门

【答案】A

【例题】

企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行（ ），并经评审取得标准物质（ ）。

- A. 型式评价，型式批准证书
- B. 定级鉴定，定级证书
- C. 检定，检定证书
- D. 成果鉴定，成果鉴定证书

【答案】B

计量检定的法制管理

（一）实施计量检定应遵循的原则

1. 计量检定

（1）计量器具的检定又称测量仪器的检定（简称计量检定或检定），是指查明和确认计量器具是否符合法定要求、确定其是否合格的活动，

（2）计量检定活动包括检查、加标记和 / 或出具检定证书。

（3）计量检定具有法制性，其对象是法制管理范围内的计量器具。

2. 实施计量检定应遵循以下原则：

（1）计量检定活动应按照经济合理的原则、就地就近进行。

（2）检定必须按照国家计量检定系统表的要求进行，国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。

（3）对计量器具的计量性能技术检查等，必须执行计量检定规程。

（4）检定结果必须做出合格与否的结论，并出具证书或加盖印记。

（5）从事计量检定工作的人员必须具备相应的能力，其资质应当满足有关计量法律、法规的要求。

取得注册计量师职业资格证书的人员，需经注册取得中华人民共和国注册计量师注册证（以下简称注册计量师注册证）后，方可开展相应的计量检定活动。

（二）强制检定计量器具的管理和实施

1. 强制检定的范围

县级以上人民政府计量行政部门对：

（1）社会公用计量标准器具

（2）部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具

（3）用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具实行强制检定。未按规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。

2. 强制检定的方式：

（1）只做首次强制检定。按实施方式分为：

只做首次强制检定，失准报废；

只做首次强制检定，限期使用，到期轮换。

（2）进行周期检定。强制检定的工作计量器具的检定周期，由相应的检定规程确定。凡计量检定规程规定的检定周期做了修订的，应以修订后的检定规程为准。

3. 强制检定的主要特点：

（1）县级以上人民政府计量行政部门对本行政区域内的强制检定工作统一实施监督管理，并按照经济合理、就地就近原则；

(2)固定检定关系，定点送检。

属于强制检定的工作计量器具，由当地县（市）级政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。政府计量行政部门之间可以协商跨地区委托检定。

属于强制检定的计量标准，由主持考核的有关人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。

(3)使用强制检定计量器具的单位，应按规定登记造册，向当地政府计量行政部门备案，并向指定的计量检定机构申请强制检定。

(4)承担强制检定的计量检定机构，要按照计量检定规程所规定的检定周期，安排好周期检定计划，实施强制检定。

(5)县级以上政府计量行政部门对强制检定的实施情况，应经常进行监督检查。未按规定向政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定的，要追究法律责任，责令其停止使用，并可处罚款。

（三）非强制检定计量器具的管理和实施

非强制检定计量器具的检定周期，由企业根据计量器具的实际使用情况，本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。

非强制检定计量器具的检定方式，由企业根据生产和科研的需要，可以自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定、测试，任何单位不得干涉。

（四）计量仲裁检定的实施和管理

1. 仲裁检定的定义：

县级以上人民政府计量行政部门用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以裁决为目的的计量检定、测试活动，统称为仲裁检定。

2. 仲裁检定的法律效力：

以计量基准或者社会公用计量标准检定的数据作为处理计量纠纷的依据，具有法律效力。

（五）计量检定印、证的管理

1. 计量检定印、证的种类

(1)检定证书。

(2)检定结果通知书（又称检定不合格通知书）。

(3)检定合格证：证明检定合格的证件。

(4)检定合格印：证明计量器具经过检定合格而在计量器具上加盖的印记。例如，在计量器具上加盖检定合格印（鑒印、噴印、钳印、漆封印）或粘贴合格标签。

(5)注销印：经检定不合格，注销原检定合格的印记。

2. 计量检定印、证的管理

计量检定印、证的管理，必须符合《计量检定印、证管理办法》及有关国家计量检定规程和规章制度的规定。

(1)计量器具经检定合格的，由检定单位按照计量检定规程的规定出具《检定证书》、《检定合格证》或加盖检定合格印。

(2)计量器具经周期检定不合格的，由检定单位出具《检定结果通知书》（或《检定不合格通知书》），或注销原检定合格印、证。

(3)《检定证书》或《检定结果通知书》必须字迹清楚，数据无误，内容完整，有检定、核验、主管人员签字，并加盖检定单位印章。

(4) 计量检定印、证应有专人保管，并建立使用管理制度。

(5) 对伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的，没收其非法检定印、证和全部违法所得，可并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(六) 计量检定和校准人员的管理

计量检定和校准的效果如何，很大程度上取决于计量检定和校准人员的能力和水平。

执行强制检定和其他检定、测试任务 **的人员，必须经考核合格；**

建标单位应当为每项计量标准配备 **至少两名** 具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的计量检定或校准人员。

【例题】

计量器具的检定是为评定计量器具的计量性能是否符合（ ）要求，确定其是否合格所进行的全部工作。

- A. 用户
- B. 使用
- C. 法定
- D. 技术规范

【答案】 C

【例题】

使用实行强制检定的工作计量器具的单位和个人，应当向（ ）申请周期检定。

- A. 县级政府计量行政部门
- B. 本地县（市）级政府计量行政部门所属的计量检定机构
- C. 政府计量行政部门授权的计量检定机构
- D. 本地县（市）级政府计量行政部门指定的计量检定机构

【答案】 D

【例题】

在处理计量纠纷时，以（ ）进行仲裁检定后的数据才能作为依据，并具有法律效力。

- A. 计量基准
- B. 社会公用计量标准
- C. 部门最高计量标准
- D. 工作计量标准

【答案】 AB

【例题】

根据《计量检定印、证管理办法》，计量器具不符合检定规程要求，应出具的证书是（ ）。

- A. 测试证书
- B. 检定不合格证书
- C. 校准证书
- D. 检定结果通知书

【答案】D

【例题】

计量器具的检定过程包括（ ）

- A. 检查
- B. 出具证书
- C. 加标记
- D. 仪器修理

【答案】ABC

计量器具产品的法制管理

管理范围：应予以重视

纳入法制管理的计量器具产品，是指列入《实施强制管理的计量器具目录》中，且监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具。

纳入法制管理的计量器具产品应办理型式批准或者进口计量器具型式批准；其他计量器具不再办理型式批准或者进口计量器具型式批准。

（一）计量器具新产品管理

1. 计量器具新产品的概念

计量器具新产品是指本单位从未生产过的计量器具，包括对原有产品在结构、材质等方面做了重大改进导致性能、技术特征发生变更的计量器具。

《计量器具新产品管理办法》规定

制造未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。

2. 计量器具新产品的型式批准

(1) 凡制造计量器具新产品，必须申请型式批准。

(2) 型式批准是根据型式评价报告所做出的符合法律规定的决定，确定该计量器具的型式符合相关的法定要求并适用于规定领域，以期它能在规定的期间内提供可靠的测量结果。

(3) 型式评价是根据文件要求对计量器具指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查和试验，并将其结果写入型式评价报告中，以确定是否可对该型式予以批准。

(4) 型式评价有时也称定型鉴定。

3. 计量器具新产品的管理体制

市场监管总局负责统一监督管理全国的计量器具新产品型式批准工作。（进口或重要）

省级市场监管部门负责本地区的计量器具新产品型式批准工作。（一般）

（二）进口计量器具的管理

1. 调整对象

(1) 任何单位或个人进口计量器具，以及外商或者其代理人在中国销售计量器具，“外商”指外国制造商、经销商，以及港、澳、台地区的制造商、经销商。

2. 适用范围

列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具。

必须办理型式批准的进口计量器具的范围是《实施强制管理的计量器具目录》内监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具。

3. 管理体制

国务院计量行政部门对全国的进口计量器具实施统一监督管理；

县级以上地方政府计量行政部门对本行政区域内的进口计量器具依法实施监督管理；

各地区、各部门的机电产品进口管理机构和海关等部门在各自的职责范围内对进口计量器具实施管理。

4. 型式批准

凡进口或者在中国境内销售列入《实施强制管理的计量器具目录》，监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具，应当向国务院计量行政部门申请办理型式批准。未经型式批准的，不得进口或者销售。

型式批准包括计量法制审查和定型鉴定。

【例题】

《计量器具新产品管理办法》中，计量器具新产品是指（ ）。

- A. 在中华人民共和国境内，任何单位或个体工商户制造的不以销售为目的的计量器具新产品。
- B. 对原有产品在外观上做了改动的计量器具
- C. 制造计量器具的企业、事业单位从未生产过的计量器具
- D. 对原有产品在结构、材质等方面做了重大改进导致性能、技术特征发生变更的计量器具

【答案】CD

【例题】

根据《计量器具新产品管理办法》，下列计量器具中，不属于计量器具新产品的是（ ）。

- A. 关键元器件发生变更后的计量器具
- B. 测量准确度降低后的计量器具
- C. 产品外包装发生改变后的计量器具
- D. 测量范围扩大后的计量器具

【答案】C

商品量的计量监督管理和检验

（一）零售商品称重计量监督管理

1. 管理对象：

零售商品称重计量监督管理的对象主要是以重量结算的食品、金银饰品。（这个点考过多次了）

4. 法律责任

县级以上地方市场监管部门可以依照《计量法》《消费者权益保护法》等有关法律、法规或者规章对零售商品经销者违反有关规定的，给予行政处罚。

2. 管理要求

(1) 零售商品经销者销售商品时，必须使用合格的计量器具，其最大允许误差应当优于或等于所销售商品的负偏差。

(2) 零售商品经销者使用称重计量器具当场称量商品，必须按照称重计量器具的实际示值结算，保证商

品量计量合格。

(3) 零售商品经销者使用称重计量器具每次当场称重商品，在规定的称重范围内，经核称商品的实际重量值与结算重量值之差不得超过规定的负偏差。

3. 核称商品的方法

(1) 原计量器具核称法

直接核称商品，商品的核称重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差，并且称重与核称重量值等量的最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差三分之一的砝码，砝码示值与商品核称重量值之差不应超过商品的负偏差。

(2) 高准确度称重计量器具核称法

用最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差三分之一的计量器具直接核称商品，商品的实际重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差。

(3) 等准确度称重计量器具核称法

用另一台最大允许误差优于或等于所经销商品的负偏差的计量器具直接核称商品，商品的核称重量值与结算（标称）重量值之差不应超过商品的负偏差的 2 倍。

（二）定量包装商品计量监督管理

1. 管理范围

《定量包装商品计量监督管理办法》规定了定量包装商品计量监督管理对象：

在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面积、计数标注等标识内容的预包装商品。

2. 管理体制

市场监管总局

县级以上

4. 净含量标注要求

(1) 应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。净含量标注由以下三个部分组成：

净含量+数字+法定计量单位或中文表示的计数单位

例如：净含量：5kg， 净含量：500 克

(2) 同一包装内含有多件同种定量包装商品的，应当标注单件定量包装商品的净含量和总件数，或者标注总净含量；

(3) 同一包装内含有多件不同种定量包装商品的：

应当标注各种不同种定量包装商品的单件净含量和各种不同种定量包装商品的件数

或者分别标注各种不同种定量包装商品的总净含量。

5. 净含量计量要求

(1) 单件定量包装商品的实际含量应当准确反映其标注净含量，标注净含量与实际含量之差**不得大于**《定量包装商品计量监督管理办法》规定的允许短缺量。

(2) 批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。

(3) 强制性国家标准、强制性行业标准对定量包装商品的允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的，从其规定；没有规定的，按照《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

(4) 对因水分变化等因素引起净含量变化较大的定量包装商品，生产者应当采取措施保证在规定条件下商品净含量的准确。

禁止误导性包装

《商品量的计量监督管理和检验》第十四条：定量包装商品的生产者、销售者在使用商品的包装时，应当节约资源、减少污染、正确引导消费，商品包装尺寸应当与商品净含量的体积比例相当。不得采用虚假包装或者故意夸大定量包装商品的包装尺寸，使消费者对包装内的商品量产生误解。

6. 计量监督管理措施

(1) 县级以上市场监管部门应当对生产、销售的定量包装商品进行计量监督检查。

(2) 依据：《定量包装商品净含量计量检验规则》

市场监管部门进行计量监督检查时，应当充分考虑储存、运输、环境条件及水分变化等因素对定量包装商品净含量产生的影响。

【例题】

下列关于零售商品称重计量监督管理的说法中，错误的是（ ）。

- A. 根据《零售商品称重计量监督管理办法》，零售商品称重计量监督管理的对象是以重量结算的食品、金银饰品
- B. 零售商品经销者销售商品时，必须使用合格的计量器具，其所销售商品的负偏差要优于该计量器具的最大允许误差
- C. 零售商品经销者使用称重计量器具当场称重商品，必须按照称重计量器具的实际示值结算，保证商品量计量合格
- D. 零售商品经销者使用称重计量器具每次当场称重商品，在规定范围内，经核称商品的实际重量值与结算重量之差不得超过规定的负偏差

【答案】B

【例题】

根据《定量包装商品计量监督管理办法》，单件定量包装商品的标注净含量与实际含量之差不得大于规定的（ ）。

- A. 负偏差
- B. 最大允许误差
- C. 偏差
- D. 允许短缺量

【答案】D

【例题】

零售商品称重计量监督管理的对象主要是以重量结算的（ ）。

- A. 食品、金银饰品
- B. 化妆品
- C. 药品
- D. 以上全部

【答案】A

产品质量检验机构计量认证及资质认定

计量认证是指由政府计量行政部门对产品质量检验机构的计量检定、测试能力和可靠性进行的考核和证明。

1. 法律规定：

(1) 《计量法》第二十二条规定：“为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格。

(2) 为社会提供公正数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门计量认证。

2. 计量认证内容包括：

(1) **设备性能**：计量检定、测试设备的性能；

(2) **条件能力**：计量检定、测试设备的工作环境和人员的操作技能；

(3) **管理制度**：保证量值统一、准确的措施及检测数据公正可靠的管理制度。

全国性质检验机构，向国务院计量行政部门申请计量认证；

地方性质检验机构，向所在地的省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门申请计量认证。

经**考核合格**，由接受申请的省级以上人民政府计量行政部门审查批准，发给**计量认证合格证书**，并同意使用统一的计量认证标志。

经考核不合格，未取得计量认证合格证书的，不得开展产品质量检验。

资质认定证书有效期为 6 年。

需要延续资质认定证书有效期的，应当在其**有效期届满 3 个月前**提出申请。

计量法律责任

《计量法》规定的法律责任有三种。

(1) 行政法律责任（包括**行政处罚**和**行政处分**）。

(2) 民事法律责任。如使用不合格的计量器具或破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，要责令赔偿损失。

(3) 刑事法律责任。已构成犯罪，由司法机关处理的，属刑事法律责任。

第一章 计量法律、法规及计量组织机构

第二节 计量技术规范及国际计量规范

计量技术规范的范围及其分类

（一）计量技术规范的范围（注意）

计量技术规范包括：

国家计量检定系统表

计量检定规程

计量器具型式评价大纲

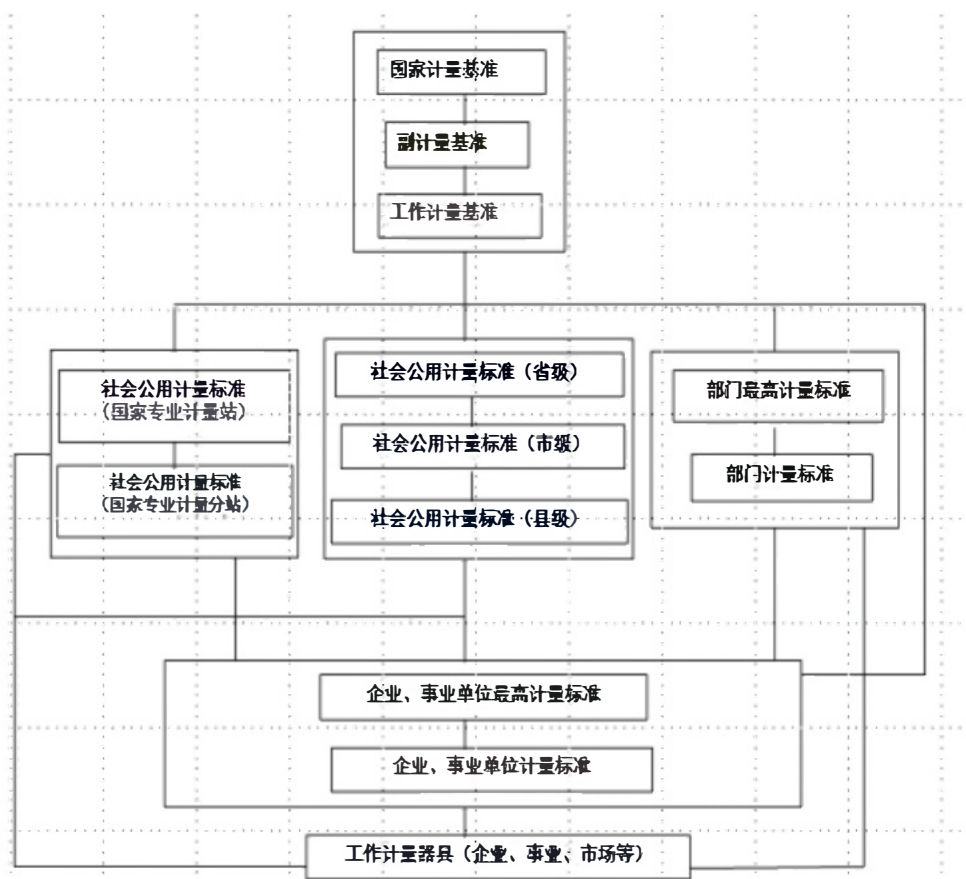
计量校准规范等

（计量行政法规包括？）

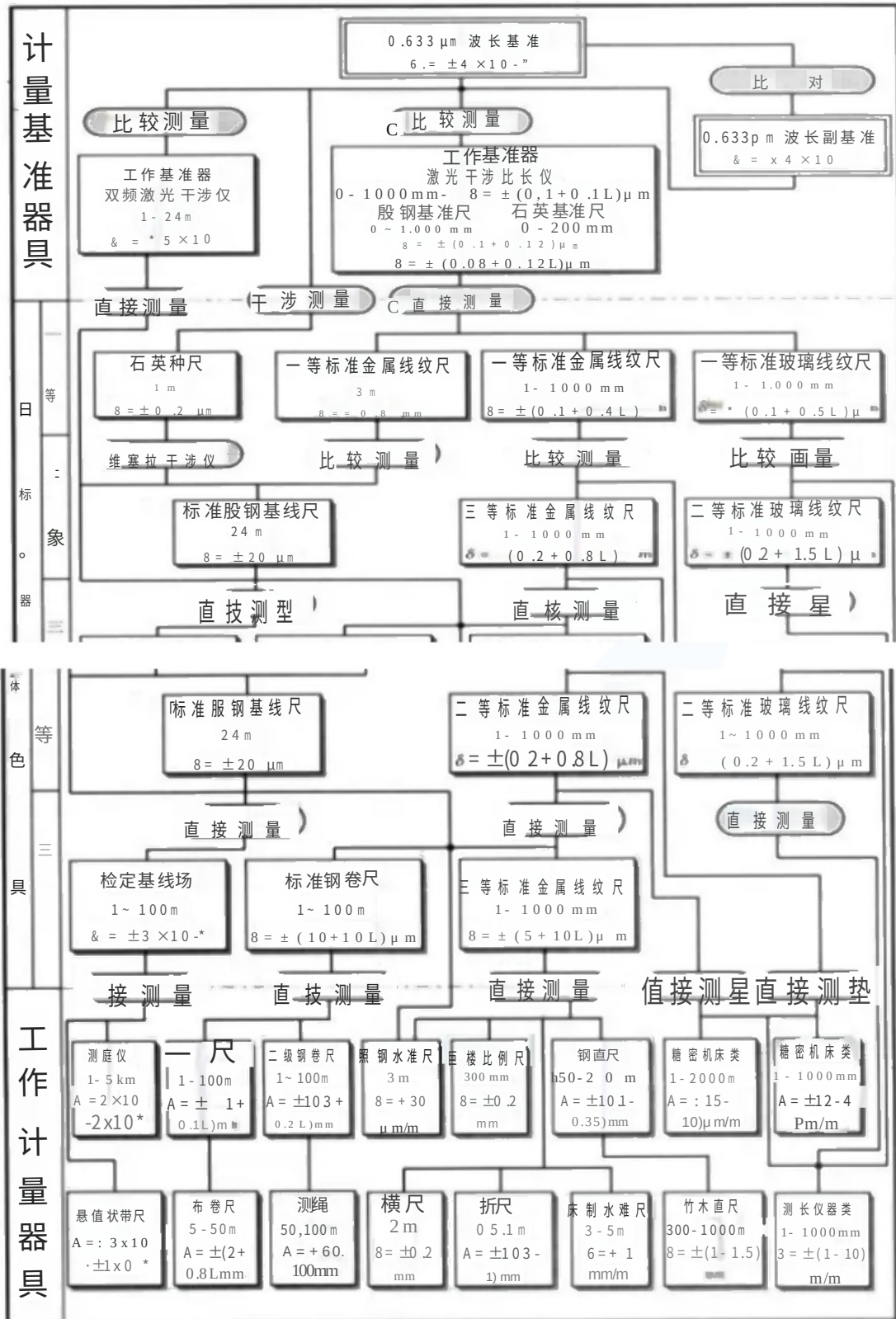
1. 计量检定系统表（量值溯源等级图）

（1）计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。

（2）计量检定系统表规定了国家计量基准的主要计量特性、从计量基准通过计量标准向工作计量器具量值传递的程序和方法、计量标准复现和保存量值的不确定度以及工作计量器具的最大允许误差等，



线纹计量器具检定系统框图



2. 计量检定规程：

计量检定规程是为评定计量器具特性，规定了计量性能、法制计量控制要求、检定条件和检定方法以及检定周期等内容，并对计量器具做出合格与否判定的计量技术规范。

(1) 《计量法》规定：“计量检定必须执行计量检定规程。”

(2) 国家计量检定规程由国务院计量行政部门（组织）制定。

(3) 没有国家计量检定规程的，由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。

3. 其他计量技术规范

计量技术规范是指国家计量检定系统表、计量检定规程以外的

计量工作中具有综合性、基础性并涉及计量管理的技术文件

和用于计量校准、计量器具型式评价、商品量定量包装检验、用能产品能源效率标识计量检测等一系列计量技术文件。

(二) 计量技术规范的分类

1. 计量检定规程分为 3 类：

(1) 国家计量检定规程：

国家计量检定规程由国务院计量行政部门组织制定

(2) 部门计量检定规程：

国务院有关部门根据《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》和《实施强制管理的计量器具目录》对尚没有国家计量检定规程的计量器具，可以制定适用于本部门的部门计量检定规程。在相关的国家计量检定规程颁布实施后，部门计量检定规程即行废止。

(3) 地方计量检定规程：

省级计量行政部门根据《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》和《实施强制管理的计量器具目录》，对尚没有国家计量检定规程的计量器具，可以制定适应于本地区的地方计量检定规程。在相应的国家计量检定规程实施后，地方计量检定规程即行废止，

2. 计量检定系统表

(1) 计量检定系统表只有国家计量检定系统表一种

(2) 由国务院计量行政部门组织制定、修订

(3) 由建立计量基准的单位负责起草

(4) 一项国家计量基准基本上对应一个计量检定系统表

3. 计量器具型式评价大纲

型式评价应依据型式评价大纲进行。

国家计量检定规程中已经规定了型式评价要求的，按规程执行。

无国家型式评价大纲的，由承担型式评价的技术机构依据相关标准、规范和国际建议拟定型式评价大纲，并经审核确认后实施。

4. 其他计量技术规范

(1) 计量技术规范由国务院计量行政部门组织制定。计量技术规范包括通用计量技术规范和专用计量技术规范。

通用如：通用计量名词术语，计量标准考核规范；

专用如：各专业的计量校准规范、国家颁布的各类用能产品的能效标识计量检测规则等；

(三) 计量技术规范的编号

国家计量检定规程用汉语拼音缩写 JJG 表示，编号为 JJG××××—××××；顺序号为 1999 号以下

国家计量检定系统表用汉语拼音缩写 JJG 表示，顺序号为 2000 号以上，编号为 JJG2×××—××××；

国家计量技术规范用汉语拼音缩写 JJF 表示，编号为 JJF××××-××××，

地方和部门计量检定规程编号为 JJG()××××-××××，()里用中文字，代表该检定规程的批准单位和施行范围。

JJG(京)39-2006《智能冷水表检定规程》(地方)

JJF(石化)005-2015《旋转辊筒式磨耗机校准规范》(部门计量技术规范)

【例题】

根据《计量法》规定，计量检定规程分三类，即()。

- A. 几何量、热学、力学专业检定规程，电学、磁学、光学和无线电专业检定规程，化学核辐射及其他专业检定规程
- B. 国家计量检定规程，部门计量检定规程和地方计量检定规程
- C. 国家计量检定规程，地方计量检定规程，企业检定规程
- D. 检定规程、操作规程、校准规程

【答案】 B

【例题】

以下文件属于计量技术规范的有()。

- A. 计量检定规程
- B. 国家计量检定系统表
- C. 型式评价大纲
- D. 国家测试标准

【答案】 ABC

【例题】

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》属于()。

- A. 专用计量技术规范
- B. 国家计量检定规程
- C. 通用计量技术规范
- D. 地方计量技术规范

【答案】 C

【例题】

国家计量检定规程可用于()。

- A. 产品的检验
- B. 计量器具的周期检定
- C. 计量器具修理后的检定
- D. 计量器具的仲裁检定

【答案】 BCD

【例题】

地方和部门计量检定规程编号为 JJG()××××—××××, 其中“()”内用中文字, 代表该检定规程的()。

- A. 批准单位和施行范围
- B. 批准单位管辖范围
- C. 批准的市场监管局
- D. 部门与所在地的简称

【答案】A

计量技术规范的应用

(一) 计量检定规程的应用

计量检定规程在依法实施检定领域主要包括:

1. 贸易用计量器具的检定

如集贸市场和超市使用的电子秤, 家庭生活中使用的水表、电能表、燃气表、出租汽车行业使用的计价器, 加油站使用的加油机等。

2. 官方活动用计量器具的检定

与海关、征税或税务有关的测量;

确定为官方机构进行的运输费用(如邮政服务);

大地测量;

如邮政局使用的邮政秤, 税控加油机, 测量船舶仓容的船舶计量仓等,

3. 用于医疗、药品制造和试验的计量器具的检定

4. 环境保护、劳动保护和预防事故用计量器具的检定

如锅炉主气缸部位的压力表, 监测可燃气体可燃下限值的可燃气体报警器, 监测放射性场所工作人员接受辐射剂量大小的个人剂量计等。

(二) 国家计量检定系统表的应用

国家计量检定系统表即国家溯源等级图, 它是将国家计量基准的量值逐级传递到工作计量器具, 或从工作计量器具的量值逐级溯源到国家计量基准的一个比较链, 以确保全国量值的准确可靠。

规定了从计量基准到计量标准直至工作计量器具的量值传递链及其测量不确定度或最大允许误差, 可以确定各级计量器具的计量性能, 有利于选择测量适用的计量器具。

(三) 计量器具型式评价大纲的应用

在我国, 对列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具实行型式批准,

应办理国产计量器具型式批准或进口计量器具型式批准。

型式批准包括型式评价和型式的批准决定两个步骤,

国际和区域计量组织

(一) 《米制公约》组织

1. 《米制公约》

(1) 1791 年米制在法国开创, 1875 年 5 月 20 日《米制公约》于法国签订, 为全世界统一计量单位打

下了基础。参与国共同出经费在巴黎成立一个常设的科学机构，以保证“米制的国际间的统一和发展”。这个机构就是国际计量局。

(2) 国际计量委员会把每年的5月20日确定为“世界计量日”。

2. 《米制公约》组织：研究发展基础计量技术为主

《米制公约》组织是按《米制公约》建立起来的。总部设在法国巴黎，是计量领域成立最早、最主要的政府间国际计量组织。

3. 《米制公约》组织的目标：

- (1) 代表世界测量界，最大程度地扩大计量的受众和提升计量的影响力；
- (2) 作为成员国之间科学技术合作的中心，强化开展国际测量比对的能力；
- (3) 作为世界测量体系的协调者，确保测量结果的国际可比性和相互认可

(二) 国际法制计量组织

1. 《国际法制计量组织公约》：

建立该公约的原因是各国计量基准的统一不能充分消除所有与计量有关的国际贸易壁垒。

特别是对测量仪器的性能要求、仪器的检定及溯源到国家基准的方法等问题，也需要国际协调。

2. 国际法制计量组织

国际法制计量组织是协调全球法制计量规则一致性的政府间国际组织。

宗旨是使各经济体实施有效的、互相兼容的、国际认可的法制计量基础设施，促使政府承担起促进贸易便利化、建立互信和协调全球消费者保护水平的责任，

最高权力机构：国际法制计量大会，每4年召开一次会议

国际法制计量组织开展的工作：

制定与颁布有关法制计量的国际计量规范：

国际建议 (International Recommendations) 和

国际文件 (International Documents) 等；

推行国际法制计量组织证书互认制度 (OIML Certification System)；

(三) 国际计量测试联合会：

宗旨：促进计量测试最新科技信息国际间的交流以及增强研究和工业领域的科技和工程人员之间的国际合作。

经国务院批准，1961年中国计量测试学会代表中国加入国际计量测试联合会。

(四) 亚太计量规划组织

(五) 亚太法制计量论坛

(六) 欧亚计量合作组织

国际计量规范

(一) 国际计量规范类型

国际计量规范是指国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件、国际指南和词汇等文件以及国际计量局发布的相关文件。

国际建议用于规定相关计量器具计量特性要求，并确定检查计量器具符合性的方法及所需设备的技术法规模板，国际法制计量组织成员国有义务考虑并尽可能遵循。

国际文件旨在协调和完善法制计量领域工作的信息类文件。

国际指南为信息类文件，旨在对某些法制计量要求的应用提供指南。

（二）采用国际计量规范的原则

（1）国际法制计量组织制定公布的国际建议，是为各成员国制定有关法制计量的国家技术法规而提供的范本，采用国际建议是成员国的义务，也是国际上相互承认计量器具型式批准决定和检定、测试结果的共同要求，

（2）制、修订国家计量技术规范应优先采用国际计量规范，没有国际计量规范的，应采用国际标准等国际技术文件，

国际计量互认

（一）CIPMMRA

1. 《国家计量基（标）准和国家计量院签发的校准与测量证书互认协议》（简称“互认协议”）。

通过开展国家计量标准的国际比对，证明国家计量标准的国际等效，从而实现对国家计量院签发的校准和测量证书的国际互认。

2、CIPMMRA 目标是建立一个开放、透明的综合全球计量体系，向世界各地用户提供各国国家计量院所保存的国家计量基准、计量标准之间可比性和等效度的信息，实现国家计量院签发的校准和测量证书的国际互认，从而为政府部门和有关各方签署国际贸易、商业和法律方面的协议提供可靠的技术基础。

3、MRA 的实施程序包含以下三个步骤：

- （1）计量基、标准的关键比对
- （2）计量基、标准的辅助比对，即开展上述关键比对未涵盖的，但有特定需求的比对；
- （3）国家计量院质量管理体系和能力验证

4、协议中的校准和测量能力—CMC

分别以量、测量范围及不确定度（一般置信水平为 95%）的形式列出每一参加计量院的校准和测量能力。

（三）国际法制计量组织证书互认制度

推行国际法制计量组织证书互认制度的目的：

- （1）促进计量器具法制计量要求的全球协调、统一理解和实施；
- （2）避免获得国家型式批准时不必要的重复检测；
- （3）支持法制管理的计量器具和/或模块的相互承认，为促进全球贸易提供支撑；
- （4）建立规则和程序，以培育国际法制计量组织各成员国和通信成员间对于型式评价结果的相互信任。

【例题】

国际米制公约组织的最高权力机构为（ ）。

- A. 国际计量大会
- B. 国际计量委员会
- C. 国际计量局
- D. 国际法制计量组织

【答案】A

【例题】

CIPMMRA 的目标是（）。

- A. 建立一个开放、透明的综合性全球计量体系
- B. 向世界各地用户提供各国国家计量院所保存的国家计量基准、计量标准之间可比性和等效度的信息
- C. 实现国家计量院签发的校准和测量证书的国际互认
- D. 为政府部门和有关各方签署国际贸易、商业和法律方面的协议提供可靠的技术基础

【答案】ABCD

【例题】

各国计量院所出具的校准和测量证书被参加“互认协议”（CIPMMRA）“附录 B”部门的其他计量院所认可的量，分别以（）的形式列出每一参加计量院的校准和测量能力。

- A. 量
- B. 分辨力
- C. 测量范围
- D. 不确定度（一般情况下，包含概率 95%）

【答案】ACD

第二章 计量综合知识

第一节 量和单位

量和量值

（一）量

1. 量的概念

现象、物体和物质的可定性区分或可定量度量的属性

其大小（量值）可用一个数和一个参照对象表示，

参照对象可以是

计量单位、测量程序、标准物质或其组合。

长度为 4.51cm，其中长度为量，4.51cm 为量值

（1）量可指一般量和特定量（具体量）

一般量

特定量

长度（半径、波长）

圆 A 的半径

电荷、电阻等

钠的 D 谱线的波长

质子电荷

“量”按学科划分一般可分为物理量、化学量和生物量

按量制中类别划分为基本量和导出量。

（2）序量：

由约定测量程序定义的、与同类的其他量可按大小排序的量称序量。

序量量值表示时参照对象为测量程序

例：

里氏标尺地震强度：里氏 5 级地震

洛氏 C 标尺硬度：洛氏 C 标尺硬度 43.5HRC（150kg）

石油燃料乙烷值

序量的特点：

序量只能写入经验关系式

不具有计量单位或量纲

序量之间无代数运算关系

序量的差值或比值没有物理意义

序量按序量值标尺排序，

（3）同类量

同类量：在计量学中把可直接相互进行比较的量称为同类量，如宽度、长度、波长均为同类量

2. 量的符号

（1）量的符号表示

（a）量的符号通常是单个拉丁字母或希腊字母，如面积的符号 A，力的符号 F，波长的符号 λ 等。

(b) 一个给定的符号可表示不同量，如符号 Q 既表示电荷也表示热量。（注意）

(c) 量的符号都必须用斜体表示，如质量 m ，电流 I 等，

(2) 量的符号的下标

(a) 用下标区分不同的量：

如：电流用符号 I 表示，发光强度用 I_e 表示，用下标区分；

(b) 同一个量有不同的值时：

如：对 3 个不同大小的长度，可以分别表示成 l_1 ， l_2 ， l_3 。

(c) 量的符号的下标可以是单个或多个字母，也可以是阿拉伯数字、数学符号、元素符号、化学分子式。

(d) 用物理量的符号以及表示变量、坐标和序号的字母作为下标时，下标字体用斜体字母，其他情况下标用正体。

如： C_p 的下标 p 是压力量的符号

F_x 的下标 x 是坐标 x 轴的字母，

L_{ik} 的下标 i ， k 是表示序号的字母，下标都应为斜体

【例题】

下列对量的符号表示错误的有（ ）。

A. 当下标是阿拉伯数字、数学符号、元素符号、化学分子式时，用正体表示

B. 量的符号的下标可以是单个或多个字母

C. 同一个量有不同的应用或要表示不同的值时用下标区分

D. 用物理量的符号以及用表示变量、坐标和序号的字母作为下标时，下标字体用正体字母，其他下标用斜体

【答案】D

【例题】

对三根铜管的长度进行测量并表示如下，其中符合量的符号使用规定的是（ ）。

A. l ， l_a ， l_c

B. l_A ， l_B ， l_C

C. L_1 ， L_2 ， L_3

D. l_1 ， l_2 ， l_3

【答案】D

3. 基本量和导出量

计量学中的量可分为基本量和导出量。

(1) 基本量：在给定量制中约定选取的一组不能用其他量表示的量。例如国际单位制中，基本量有 7 个，即长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量和发光强度。

(2) 导出量：量制中由基本量定义的量。

例如：国际单位制中的速度是导出量，它是由基本量长度除时间来定义的。

(二) 量值

1. 量值的含义

量值是指“用数和参照对象一起表示的量的大小”。

参照对象可以是

计量单位、测量程序、标准物质或其组合。

①给定杆的长度：5.34 m 或 534 cm

②给定物体的质量：0.152 kg 或 152 g

③给定样品的摄氏温度：-5 °C

④给定样品的洛氏 C 标尺的硬度（150 kg 负荷下）：43.5HRC（150 kg） 测量程序

⑤在给定血浆样本中任意镉亲菌素的物质的量浓度（世界卫生组织国际标准 80/552:50 国际单位/I 标准物质

⑥铜材样品中镉的质量分数：3 μg/kg 或 3×10^{-9} 无量纲单位

2. 量值的正确表达

应该正确表达量值，如 18 °C~20 °C 或 (18~20) °C、180 V~240 V 或 (180~240)V，但不能表示为 18~20°C；180~240V，因为 18 和 180 是数字，不能与量值等同使用，

书写量值时，在数字与参照对象间应留有空格，例如

35.4 mm 不应该是 35.4mm。

量制、量纲和量纲为一的量

（一）量制

1. 定义

基本量和与之存在确定关系的导出量的特定组合。通常以基本量符号的组合作为特定量制的缩写名称，如基本量为长度(*l*)、质量(*m*)和时间(*t*)的力学量制。

2. 表示形式

力学量制的缩写名称为 *lmt* 量制；此外还有国际量制 (ISQ)。

各种序量（如洛氏 C 标尺硬度）通常不认为是量制的一部分，因为他仅通过经验关系与其他量相联系。

（二）量纲

（1）量纲：给定量与量制中各基本量的一种依存关系

量纲符号：dim=各基本量的幂的乘积

（2）量纲以大写的正体字母表示

基本量	长度	质量	时间	电流	热力学温度	物质的量	发光强度
基本量量纲	L	M	T	I	Θ	N	J

例如：速度 *v* 的量纲为： $\dim v = LT^{-1}$

任意量 *Q* 的量纲为 $\dim Q = L^a M^b T^c I^d \Theta^e N^f J^g$

（3）量纲仅表示量的构成，不表示量的性质。不同的量可以有相同的量纲，但具有相同量纲不一定是同类量。

例如在国际量制中，功和力矩具有相同的量纲： $L^2 M T^{-2}$ ，但它们是完全不同性质的量。（注意考点）

（4）量纲的意义在于定性地表示量与量之间的关系，

（5）给定量制中，同类量具有相同量纲，不同量纲的量通常不是同类量，但具有相同量纲不一定是同类量。

(6) 通过量纲可以检验量的表达式是否正确。如果一个量的表达式正确，则其等号两边的量纲必然相同，通常称它为“量纲法则”。

例如：冲量 $Ft = m(v_2 - v_1)$

$$\dim F = LMT^{-2}T = LMT^{-1}$$

$$\dim m(v_2 - v_1) = MLT^{-1}$$

等号两边的量纲不相等，表达式一定不正确

但是，等号两边的量纲相等，表达式不一定正确。

(三) 量纲为一的量

量纲为一的量又称无量纲的量

$$\dim Q = L^a M^b T^c I^d \Theta^e N^f J^g = 1 \text{ 则指数均为 } 0$$

量纲为一的量通常是以两个同类量之比定义的，例如：折射率、相对渗透率、摩擦系数、马赫数。

铜材样品中镉的质量分数： $3 \mu g/kg$ 或 3×10^{-9}

实数是量纲为一的量，通常称无单位，或无量纲。

【例题】

如果一个量的表达式正确，则其等号两边的量纲必然相同，通常称它为“()”。

- A. 推导定理
- B. 等效原则
- C. 量纲法则
- D. 同种量原则

【答案】C

【例题】

在给定的量值中，同种量的量纲()，但是具有相同量纲的量()。

- A. 一定相同不一定是同种量
- B. 一定相同肯定是同种量
- C. 可能不同不一定是同种量
- D. 可能不同肯定是同种量

【答案】A

【例题】

下列对于一块接线板，额定电压和电流的表示正确的是()。

- A. 150~240 V, 5~10 A
- B. 150 V~240 V, 5A~10 A
- C. (150~240) V, (5~10) A
- D. (150~240) 伏[特], (5~10) 安[培]

【答案】BC

计量单位和单位制

(一) 计量单位

1. 什么是计量单位

计量单位(measurement unit)又称测量单位,简称单位,通常与量的名称连在一起,如“质量单位”或“质量的单位”。

计量单位用约定赋予的名称和符号表示。同量纲量的计量单位可用相同的名称和符号表示,即使这些量不是同类量。如焦耳每开尔文(J/K),既是热容量的单位名称,也是熵的单位名称,而热容量和熵并非同类量。

2. 计量单位的名称与符号

计量单位的中文符号,通常由单位的中文名称的简称构成,如电压单位伏特,简称为伏,则电压单位的中文符号就是伏,

若单位的中文名称没有简称,则单位的中文符号用全称,如摄氏温度单位摄氏度(℃)。

若单位由中文名称和词头构成,则单位的中文符号应包括词头,如压力单位千帕等。

3. 基本单位和导出单位

(1) 基本单位

基本单位是指在某一单位制中基本量约定采用的计量单位。不同的基本单位选择构成了不同的单位制。

例如:在国际单位制(SI)中,米是长度的基本单位。在CGS单位制中,厘米是长度的基本单位。

在国际单位制中,共有7个基本单位,它们的名称分别为米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔和坎德拉。

在每个一贯单位制中,每个基本量只有一个基本单位。

(2) 导出单位

导出单位是由基本单位按一定的物理关系相乘或相除构成的新的计量单位。

例如:在国际单位制中,米每秒(m/s)、厘米每秒(cm/s)是速度的导出单位。千米每小时(km/h)是速度的国际单位制外导出单位,但被采纳与国际单位一起使用。节(即海里每小时)也是速度的国际单位制外导出单位。

4. 一贯导出单位

(1) 一贯导出单位(coherent derived unit)是指“对于给定量制和选定的一组基本单位,由比例因子为1的基本单位的幂的乘积表示的导出单位”,

例如:在国际单位制下:

米每秒是速度的一贯导出单位: $1 \text{ m/s} = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

千米每小时不是该单位制的一贯导出单位,

$$1 \text{ km/3600 s} = \frac{1}{3.6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 在国际单位制中,全部导出单位都是一贯导出单位:

力的单位牛顿, $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$; 功、能的单位焦耳, $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$; 电压单位伏特, $1 \text{ V} = 1 \text{ } \Omega \cdot \text{A}$ 等。

(3) 导出单位可以对于一个单位制是一贯的,但对于另一个单位制就不是一贯的,

例如:厘米每秒是CGS制中速度的一贯导出单位,但在国际单位制中就不是一贯导出单位。

5. 倍数单位和分数单位

倍数单位：指给定计量单位乘以大于 1 的整数得到的计量单位。例如：**兆赫**是赫兹的十进倍数单位，**千米**是米的十进倍数单位。

分数单位：指给定计量单位除以大于 1 的整数得到的计量单位。例如：**毫米**、**微米**是米的十进分数单位

其中，千(10^3)、兆(10^6)是倍数单位的 SI 词头，毫(10^{-3})和微(10^{-6})是分数单位的 SI 词头。k、M、m 和 μ 为词头的国际符号，千、兆、毫和微为词头的中文符号。

6. 制外计量单位

“不属于给定单位制的计量单位”称为制外计量单位，简称**制外单位**。

如时间单位的分(min)、时(h)、天(d)以及

表示体积单位的升(L)和质量单位吨(t)都是国际单位制外单位；又如电子伏(约 $1.60218 \times 10^{-19} \text{J}$)是能量的国际单位制外单位。

(二) 单位制和国际单位制(SI)

1. 单位制

对于给定量制的一组**基本单位、导出单位、其倍数单位和分数单位及使用这些单位的规则。**

同一个量制可以有不同的单位制。如力学量制中基本量是长度、质量和时间：

米千克秒制(MKS 制)：基本单位长度为米、质量为千克、时间为秒；厘米克秒制(CGS 制)：长度单位厘米、质量用克、时间用秒。

2. 国际单位制(SI)

国际单位制缩写为 SI，是指“由国际计量大会(CGPM)批准采用的基于国际量制的单位制。

(4) 国际单位制的构成

SI 基本单位

SI 导出单位

SI 单位的倍数单位和分数单位

国际单位制(SI) 单位

SI 基本单位(7 个)(必记)

基本量	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克(公斤)	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

注：1. 圆括号中的名称是它前面名称的同义词；2. 方括号中的字在不致混淆、误解的情况下，可以省略；方括号前的字为其单位名称的简称；3. 单位名称的简称可用作该单位的中文符号，

国际单位制中具有专门名称的导出单位

量的名称	名称	符号	量的名称	用 SI 基本单位和 SI 导出单位表示
[平面]角	弧度	rad		$1 \text{ rad} = 1 \text{ m/m} = 1$

立体角	球面度	sr	$1\text{ sr}=1\text{ m}^2/\text{m}^2=1$
频率	赫[兹]	Hz	$1\text{ Hz}=1\text{ s}^{-1}$
力	牛[顿]	N	$1\text{ N}=1\text{ kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$
压力, 压强, 应力	帕[斯卡]	Pa	$1\text{ Pa}=1\text{ N}/\text{m}^2$
能[量], 功, 热量	焦[耳]	J	$1\text{ J}=1\text{ N}\cdot\text{m}$
功率, 辐[射能]通量	瓦[特]	W	$1\text{ W}=1\text{ J}/\text{s}$
电荷[量]	库[仑]	C	$1\text{ C}=1\text{ A}\cdot\text{s}$
电压, 电动势, 电位, (电势)	伏[特]	V	$1\text{ V}=1\text{ W}/\text{A}$
电容	法[拉]	F	$1\text{ F}=1\text{ C}/\text{V}$
电阻	欧[姆]	Ω	$1\Omega=1\text{ V}/\text{A}$
电导	西[门子]	S	$1\text{ S}=1\Omega^{-1}$
磁[通量]	韦[伯]	Wb	$1\text{ Wb}=1\text{ V}\cdot\text{s}$
磁通[量]密度, 磁感应强度	特[斯拉]	T	$1\text{ T}=1\text{ Wb}/\text{m}^2$
电感	亨[利]	H	$1\text{ H}=1\text{ Wb}/\text{A}$
摄氏温度	摄氏度	$^{\circ}\text{C}$	$1^{\circ}\text{C}=1\text{ K}$
光通量	流[明]	lm	$1\text{ lm}=1\text{ cd}\cdot\text{sr}$
[光]照度	勒[克斯]	lx	$1\text{ lx}=1\text{ lm}/\text{m}^2$
[放射性]活度	贝可[勒尔]	Bq	$1\text{ Bq}=1\text{ s}^{-1}$
吸收剂量	戈[瑞]	Gy	$1\text{ Gy}=1\text{ J}/\text{kg}$
剂量当量	希[沃特]	Sv	$1\text{ Sv}=1\text{ J}/\text{kg}$

SI 单位的十进倍数单位和分数单位

SI 词头: 加在 SI 基本单位或 SI 导出单位的前面所构成的单位。

如千米(km)、吉赫(GHz)、毫伏(mV)、纳米(nm)等。但千克(kg)除外。

SI 词头一共有 20 个, 从 10^{-24} 到 10^{24} , 见下表

倍数单位和分数单位的 SI 词头

因数	词头名称	符号	因数	词头名称	符号
10^{24}	尧[它]	Y	10^{-1}	分	d
10^{21}	泽[它]	Z	10^{-2}	厘	c
10^{18}	艾[可萨]	E	10^{-3}	毫	m
10^{15}	拍[它]	P	10^{-6}	微	μ
10^{12}	太[拉]	T	10^{-9}	纳[诺]	n
10^9	吉[咖]	G	10^{-12}	皮[可]	p
10^6	兆	M	10^{-15}	飞[母托]	f
10^3	千	k	10^{-18}	阿[托]	a
10^2	百	h	10^{-21}	仄[普托]	z
10^1	十	da	10^{-24}	幺[科托]	y

10^4 称为万, 10^8 称为亿, 10^{12} 称为万亿, 这类数词的使用不受词头名称的影响, 但不应与词头混淆。

倍数单位和分数单位的 SI 词头 (记)

因 数	词 头 名 称		词 头 符 号
	英 文	中 文	
10^9	giga	吉[咖]	G
10^6	mega	兆	M

10^3	kilo	千	k
10^{-1}	deci	分	d
10^{-2}	centi	厘	c
10^{-3}	milli	毫	m
10^{-6}	micro	微	μ
10^{-9}	nano	纳[诺]	n

【例题】

1 μ s 等于 ()。

- A. 10^6 s
- B. 10^{-6} s
- C. 10^{-9} s
- D. 10^{-3} s

【答案】 B

【例题】

一位田径运动员的 110 米栏成绩，下列几种表示中 () 是正确的。

- A. 12 ~.88
- B. 12.88 ~
- C. 12 s 88
- D. 12.88 s

【答案】 D

【例题】

下列计量单位中，属于国际单位制中导出单位的是 ()。

- A. 千克
- B. 安培
- C. 牛顿
- D. 坎德拉

【答案】 C

【解析】 千克、安培、坎德拉都是 SI 基本单位

【例题】

法定单位使用规定下列字母组合中表示频率计量单位的是 ()。

- A. HZ
- B. hz
- C. Zh
- D. Hz

【答案】 D

【解析】 单位名称来源于人名时，符号的第一个字母要大写，第二个字母小写，但必须是正体。

【例题】

下列计量单位中，不属于倍数单位的是（）。

- A. 千米
- B. 千帕
- C. 千符
- D. 千克

【答案】D

我国的法定计量单位

中华人民共和国法定计量单位

中	国		SI 基本单位（共 7 个）
华	际		
人	单		包括 SI 辅助单位在内的具有专门名称
民	位	SI 单位	的 SI 导出单位（共 21 个）
共	制	SI 导出单位	
和	(SI)		组合形式 SI 导出单位
国	的		
法	单	SI 单位的倍数单位（包括 SI 单位的十进倍数单位和十进分数单	
定	位	位），（共 20 个）	
计			
量			国家选定的作为法定计量单位的非 SI 单位共 16 个
单			
位			由以上单位构成的组合形式的单位

国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位关系
	分	min	1 min=60 s
时间	[小时	h	1 h=60 min=3600 s
	天(日)	d	1 d=24 h=8600 s
	[角]秒	“	1”=($\pi/648000$) rad
平面角	[角]分	′	1′=60″($\pi/10800$)rad
	度	°	1°=60′=($\pi/180$)rad
旋转速度	转角分	r/min	1 r/min=(1/60) s ⁻¹
长度	海里	n mile	1 n mile=1852 m（只用于航程）
速度	节	kn	1 kn=1 n mile/h=(1852/3600) m/s(只用于航程)
质量	吨	t	1 t=10 ³ kg
	原子质量单位	u	1 u≈1.660540×10 ⁻²⁷ kg
体积	升	L, (l)	1 L=10 ⁻³ m ³ =1 dm ³
能	电子伏	eV	1 eV≈1.602177×10 ⁻¹⁹ J

极差	分贝	dB	
	奈培	Np	1 Np=8.68589 dB
线密度	特[克斯]	tex	1 tex=10 ⁻⁶ kg/m
面积	公顷	Hm ² , ha	1 hm ² =10 ⁴ m ²

（二）法定计量单位的适用范围

凡从事下列活动，应当使用法定计量单位：

- (1) 制发公文、公报、统计报表；
- (2) 编播广播、电视节目，传输信息；
- (3) 出版、发行出版物；
- (4) 制作、发布广告；
- (5) 生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书；
- (6) 印制票据、票证、账册；
- (7) 出具证书、报告等文件；
- (8) 制作公共服务性标牌、标志；
- (9) 国家规定应当使用法定计量单位的其他活动。

由于特殊原因需要使用非法定计量单位的，应当经省级以上人民政府计量行政部门批准。

如果违反使用规定，国家将予以处罚。

（六）法定计量单位的使用

2. 法定计量单位名称的使用规则

①组合单位的中文名称与其符号表示的顺序一致。符号中的乘号没有对应的名称，除号的对应名称为“每”字，无论分母中有几个单位，“每”字只出现一次。

例如：比热容单位的符号是 J/(kg·K)，其单位名称是“焦耳每千克开尔文”，而不是“每千克开尔文焦耳”或“焦耳每千克每开尔文”。

②乘方形式的单位名称，其顺序应是指数名称在前，单位名称在后，指数名称由数字加“次方”二字而成。

例如：断面惯性矩单位“m⁴”的名称为“四次方米”，

③如果长度的2次和3次幂表示面积和体积，则名称为“平方”和“立方”，否则应称为“二次方”和“三次方”。

例如：体积单位 dm³ 的名称是“立方分米”，

而断面系数单位 m³ 的名称是“三次方米”。

④汉字书写单位名称时，不加任何表示乘或除的符号或其他符号。

例如：电阻率单位 Ω·m 的名称为“欧姆米”，而不是“欧姆·米”、“欧姆-米”“[欧姆][米]”等，

例如：密度单位 kg/m³ 的中文名称为“千克每立方米”，而不是“千克/立方米”，

3. 法定计量单位和词头的符号使用规则

法定计量单位和词头的符号的使用方法如下：

①必要时，可将单位的简称（包括带有词头的单位简称）作为符号使用，这样的符号称为“中文符号”。

②法定单位和词头的符号，不论拉丁字母或希腊字母，一律用正体字母。

③单位符号一律用小写字母，除来源于人名的单位符号第一个字母要大写外，其余均为小写字母（升